

Cursul 12
Considerente hardware. Mașini virtuale

Utilizarea Sistemelor de Operare (USO)
8 ianuarie 2018

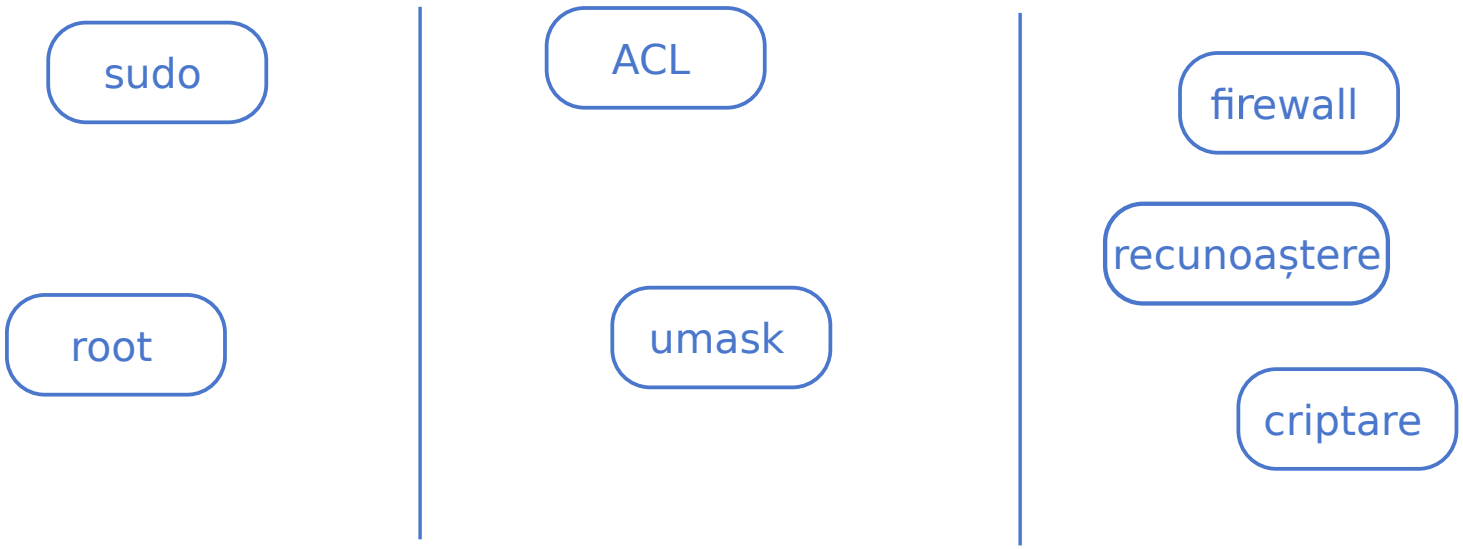
Departamentul de Calculatoare

Citat

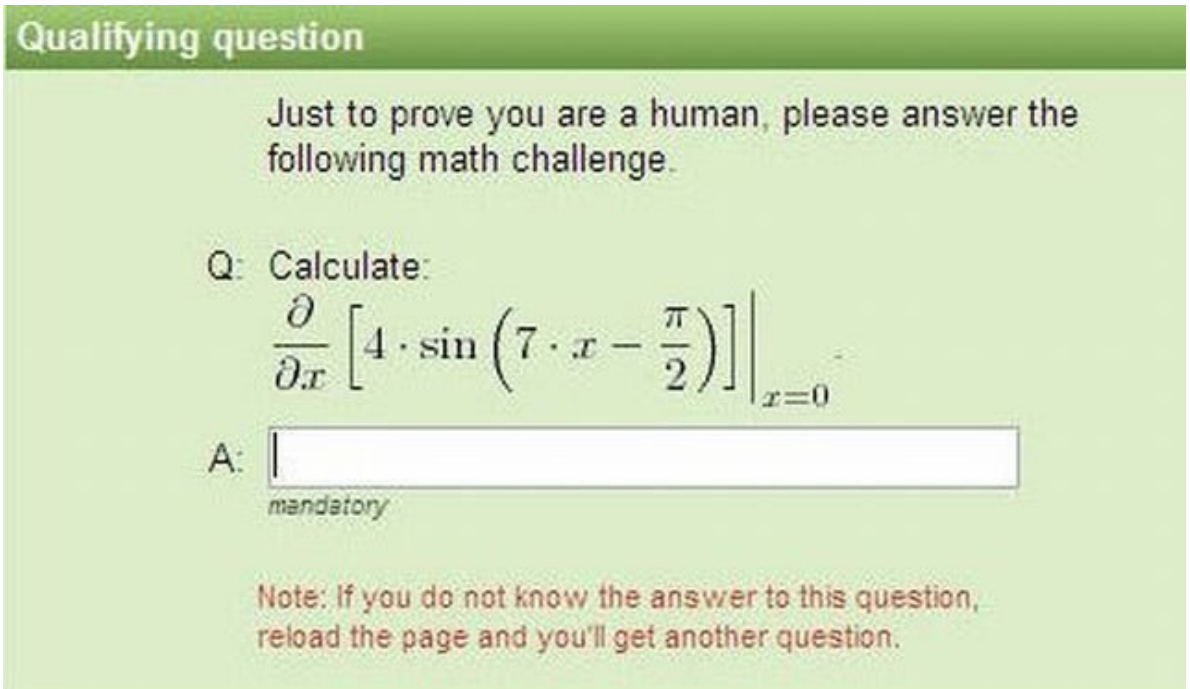
Software gets slower faster than hardware gets faster.

Wirth's Law


principii
riscuri
parole
security engineering
resurse
privilegii
shadow
acces


sudo
ACL
firewall
recunoaștere
root
umask
criptare

Security Question



http://www.funnyjunk.com/funny_pictures/2018640/Qualifying/

- Suport (Introducere în sisteme de operare)
  - Capitolul 7 – Analiza hardware a sistemului

În această săptămână la USO

- laboratorul 12 („Recapitulare”) are loc în această săptămână
- tema 4 (suplimentară) are termen miercuri, 10 ianuarie 2018
  - întrebați, întrebați, întrebați
  - folosiți forumul
  - ajutați colegii pe forum
  - `https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/regulament`
    - secțiunea „Recomandări de comunicare electronică”
    - secțiunea „Realizarea temelor”
- luni, 15 ianuarie 2018, are loc premierea WoUSO și vom face prezentări de activități pentru studenți în semestrul 2 și în vară 2018
- nu are loc laborator de USO în ultima săptămână din semestru (15-19 ianuarie 2018)

La ce folosim hardware?

- suport pentru software, pentru rulare de aplicații
  - procesor
  - memorie
- interacțiunea cu utilizatorul
  - monitor
  - testatură
  - mouse
  - joystick
  - căști, microfon, boxe
- stocare
  - hard disk drive (HDD)
  - solid state drive (SSD)
  - USB flash drive
  - CD-ROM
- interconectare
  - controllere de rețea (wireless, Ethernet, 3G)
  - porturi pentru interconectare (USB, serial, paralel)

rolurile se aplică peste tot: PC, tabletă, smartphone

De ce e important să cunoaștem hardware-ul sistemului?

- instalare de sistem de operare
- instalare de drivere
- depanare
- verificare *hardware requirements*
- performanță, *fine tuning*
- monitorizarea sistemului

- Hardware
  - partea fizică a unui sistem de calcul, incluzând circuitele digitale
  - *Hardware /nm./: the part of the computer that you can kick*
- Software
  - instrucțiuni (programe) care rulează în cadrul hardware-ului
  - H și S sunt interconectate și inutile unul fără celălalt

Componentele unui PC



http://www.crossaction.net/the-anatomy-of-your-computer

Componentele unui PC (cont.)

- carcasă (*chassis*) + alimentare (*PSU*)
- placa de bază (*motherboard*)
  - susține mai multe componente și comunicația dintre acestea
  - BIOS (*Basic Input Output System*)
  - magistrale de comunicație: PCI, AGP, ISA
- procesor (*central processing unit – CPU*)
  - comandă și execuție (creierul sistemului)
- memorie RAM (*Random Access Memory*)
  - spațiul de stocare a programelor și a datelor folosite
  - instrucțiuni (cod) și date

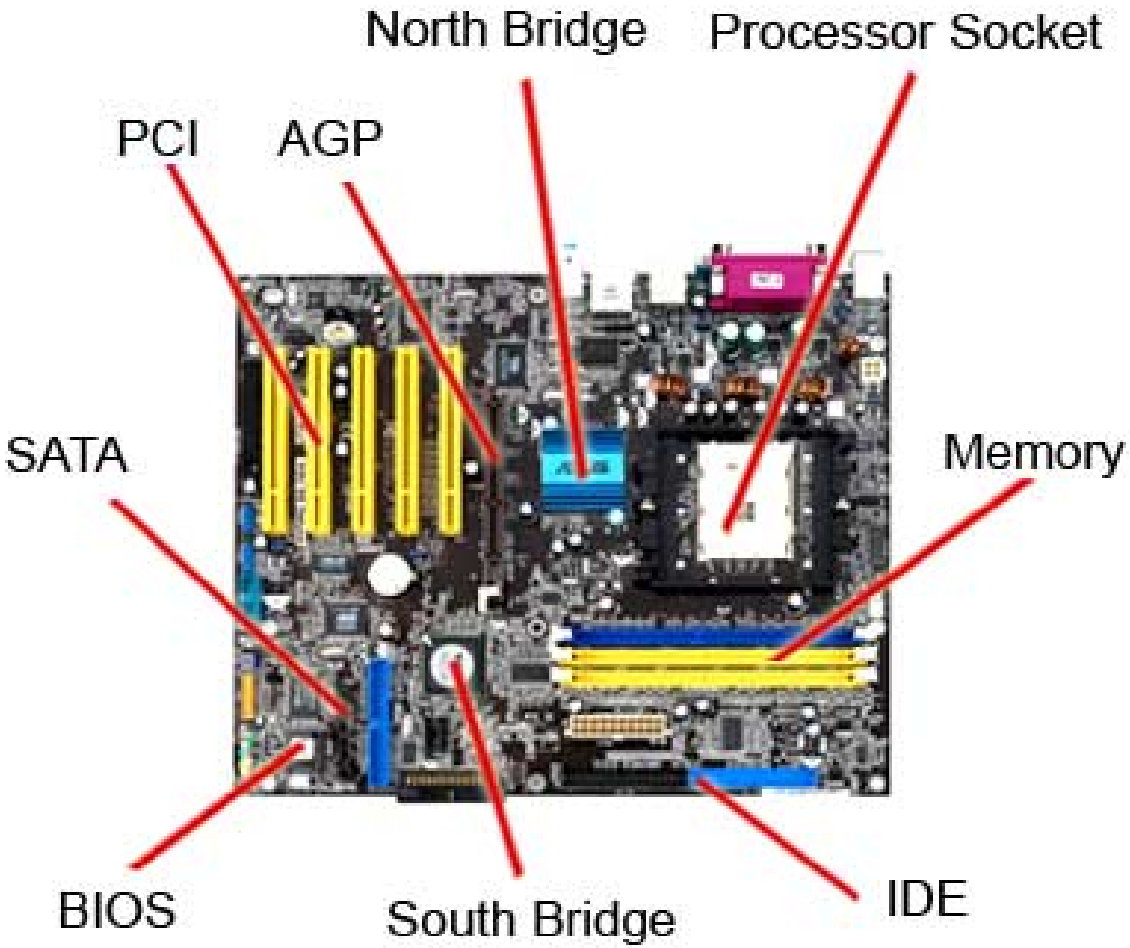
Componentele unui PC (cont.)

- controllere de stocare: IDE, SATA, SCSI
  - controlează dispozitivele de stocare externă
  - se găsesc pe placa de bază
- hard disk drive, CD-ROM drive, floppy disk drive, zip drive, USB flash drive
  - dispozitive de stocare externă
- placă video – produce ieșirea pentru dispozitivul de afișare
- placă de sunet – are terminale unde se vor conecta boxe
- placă de rețea – permite conectarea calculatorului într-o rețea locală
- alte dispozitive: tastatură, mouse, joystick, monitor, webcam, microfon, imprimantă, boxe, etc.

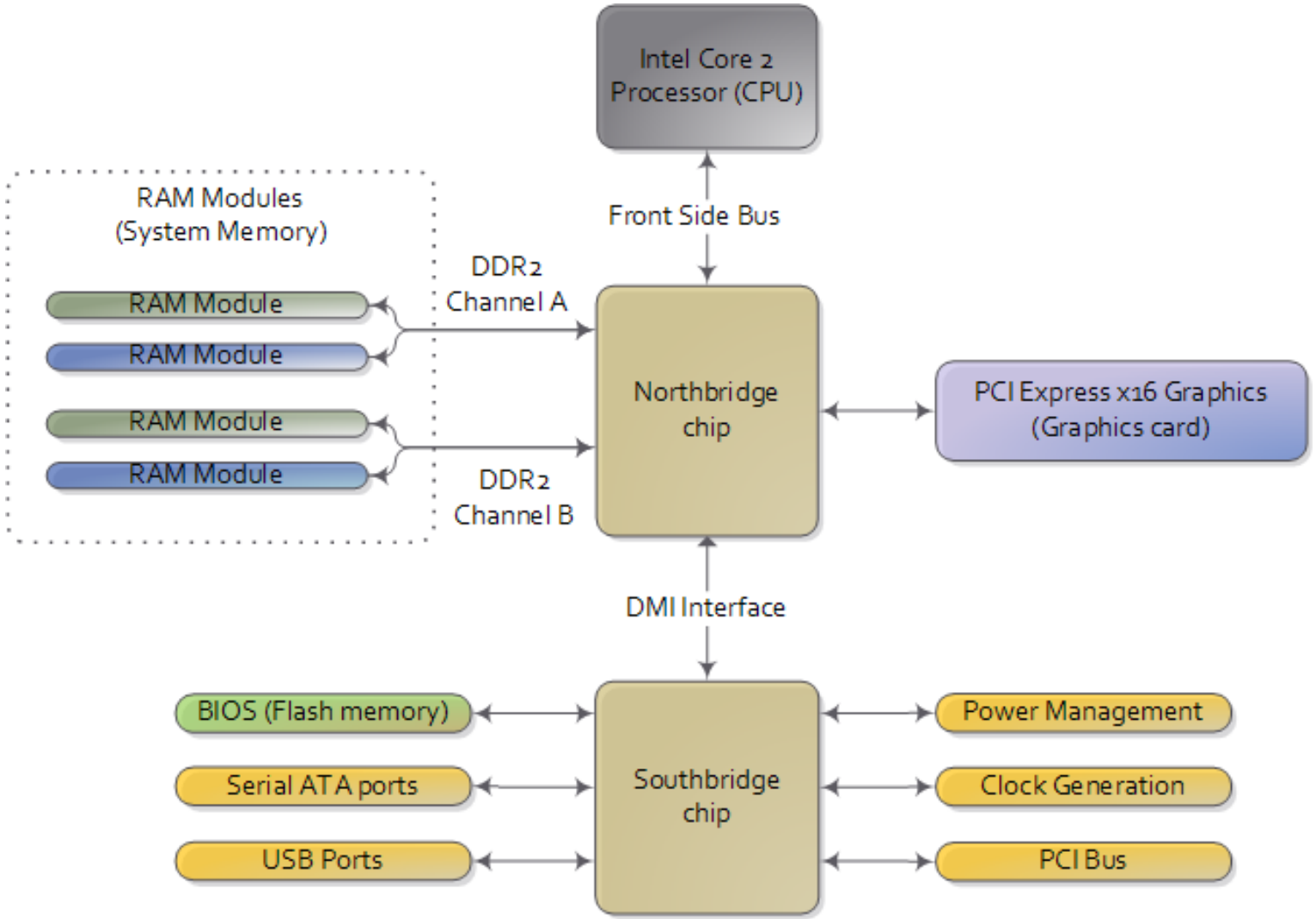
Acțiuni pe componentele hardware

- identificare
- inspectare parametri
- configurare/*fine tuning*
- activare/dezactivare
- înlocuire/schimbare (în mod fizic)

Placa de bază



http://computer.howstuffworks.com/motherboard1.htm



http://duartes.org/gustavo/blog/post/motherboard-chipsets-memory-map

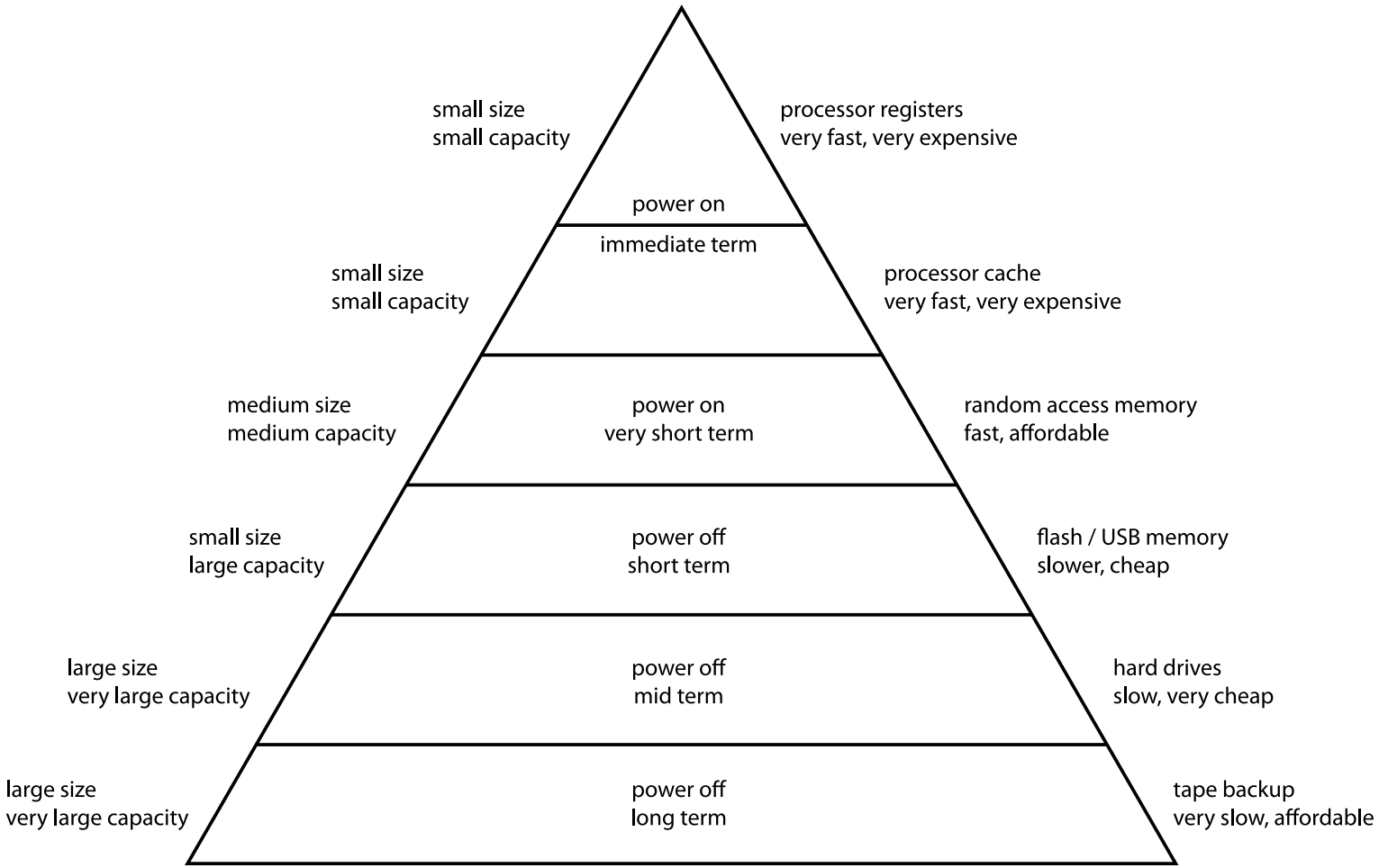
Demo: Afișarea de informații despre placa de bază

- procesor sau CPU (*Central Processing Unit*)
- folosit de software/procese; execută instrucțiuni
- exemple: Intel Core i5, AMD Sempron, ARM Cortex-A9 Core
- caracteristici
  - număr de core-uri (2, 4, 8 . . . core-uri)
  - frecvență (GHz)
  - arhitectură: x86, x86_64, ARM, MIPS
  - capacitatea registrelor (32 de biți sau 64 de biți)
  - capacitatea memoriei cache (KB, MB)

Demo: Afișarea de informații despre procesor

- în general memoria RAM
- folosită de software/procese pentru stocarea datelor și instrucțiunilor
- datele și instrucțiunile sunt apoi folosite de procesor
- caracteristici
  - capacitate (MB, GB)
  - frecvență (MHz)
  - latență (nanosecunde)

Computer Memory Hierarchy



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ComputerMemoryHierarchy.svg

Demo: Afișarea de informații despre memorie

Discuri

- folosite pentru stocare persistentă de informații: date, programe
- spațiul de swap: pentru stocarea temporară a unor informații din memoria RAM (când aceasta este insuficientă)
- hard disk drive (HDD), solid state drive (SSD), CD-ROM, USB flash drive
- în general conțin partiții, iar partițiile sunt formatate cu sisteme de fișiere
- mai încete decât restul sistemului
- caracteristici
  - capacitate (GB, TB)
  - rata de transfer (Mbit/s)
  - fiabilitate

- în Linux fiecare disc are o intrare în directorul `/dev`
- o intrare de tip dispozitiv block (*block device*)
- discurile au partiții
- pot fi discuri hard (*hard disk drive*), SSD (*solid state drive*), USB (*USB drive*), CD (*CD-ROM drive*)

Demo: Afișarea de informații despre discuri

Comanda dd

- folosită pentru lucrul cu fișiere și dispozitive
- mod uzual de folosire: `dd if=input-file out=output-file`

Demo: Generarea de fișiere folosind comanda dd

- *embedded systems*
- 98% din procesoare sunt folosite în sisteme încorporate
- telefoanele mobile, ceasurile inteligente intră în această categorie
- în general folosesc o construcție de tipul *system on a chip* (SoC)
- un SoC încorporează procesor, memorie RAM, memorie flash, controllere, magistrale, GPU
- Nexus 6 folosește SoC Qualcomm Snapdragon
- Samsung Galaxy S6 folosește SoC Exynos 7 Octa 7420

Nevoia de mașini virtuale pentru un utilizator

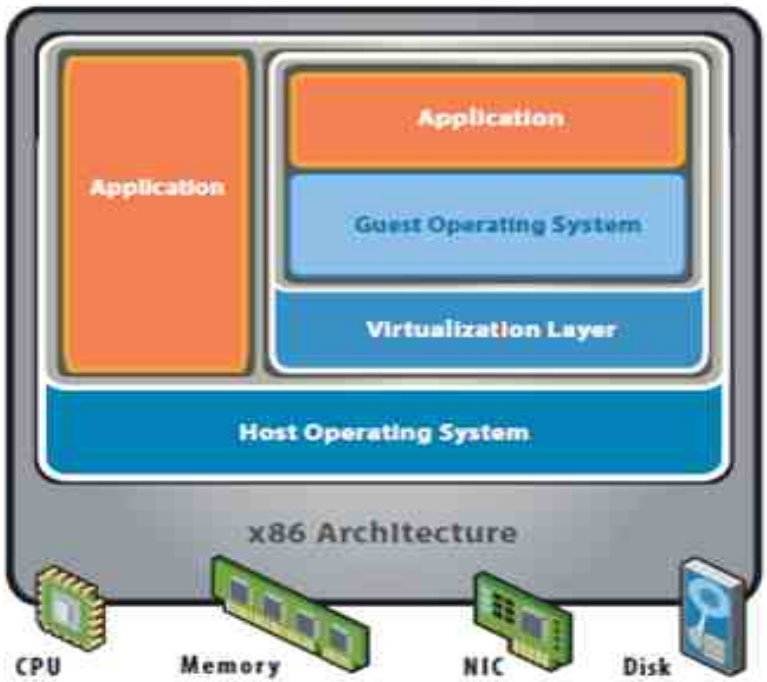
- rulare Windows în Linux sau Linux în Windows
- mediu de testare, dezvoltare
- mediu izolat pentru rularea anumitor programe
- mediu comun de lucru: același hardware (virtual), aceleași programe

Nevoia de mașini virtuale pentru o organizație

- consolidare: pe același hardware rulează mai multe mașini virtuale
- *deploy* rapid: creare rapidă a unei mașini virtuale (față de achiziția unui sistem nou)
- securitate: fiecare mașină virtuală este izolată și poți avea acces privilegiat (`root`)
- scalabilitate: creare/oprire/configurare rapidă de multe mașini virtuale
- disponibilitate: când o mașina virtuală a ,,picat" este restaurată rapid

- *virtual machine*
- este expusă o interfață hardware completă (mediu hardware)
- pe această interfață poate rula un sistem de operare care poate rula, la rândul său mai multe procese
- se oferă acces la resursele hardware reale (hard disk, rețea, display), partajat cu alte mașini virtuale și cu sistemul fizic
- software-ul de virtualizare poartă numele de *virtual machine monitor* (VMM) sau *hypervisor*
- exemple: VMware Workstation, VirtualBox, KVM, Microsoft Virtual PC

Arhitectura unei soluții cu mașini virtuale



http://archiv.iwi.uni-hannover.de/upload/lv/wisem0910/Virtualisierung/webseite/feske/322-full-virtualization.html

Componentele unei infrastructuri virtualizate

- sistemul *host*
- *hypervisor*-ul
- unul sau mai multe sisteme *guest*

Host

- sistemul de bază, sistemul fizic, cel peste care rulează soluția de virtualizare
- poate fi doar hardware-ul sau hardware-ul împreună cu un sistem de operare
- folosește direct resursele hardware ale sistemului
- hypervisorul rulează peste host

Hypervisor

- componenta ce realizează virtualizarea
- ca implementare este
  - fie un sistem de operare actualizat (rulează peste hardware)
  - fie un modul de kernel care se încarcă în sistemul de operare
- oferă către guest interfața compatibilă cu cea a hardware-ului de dedesubt
- oferă componente hardware virtualizate (virtual hard disk, virtual network, virtual CPU)

- mașina virtuală în sistem
- sistem de operare care rulează peste hypervisor și oferă interfața virtualizată a acestuia
- oferă impresia unui sistem complet (cu harware virtualizat)
- un utilizator nu poate să își dea seama dacă rulează pe un sistem fizic sau pe o mașină virtuală

- crearea unei mașini virtuale
  - hard disk virtual, alocare memorie, tip interfețe de rețea, alocare procesoare
- distrugerea, ștergerea unei mașini virtuale
- copierea, importarea, exportarea unei mașini virtuale
- pornirea, oprirea, repornirea unei mașini virtuale
- suspendarea și ,,trezirea" mașinii virtuale (`pause`, `resume`)
- *snapshot*, *checkpoint*, *restore*
  - se creează o imagine de mașină virtuală în sistemul local de fișiere

Cum arată o mașină virtuală?

- un director cu numele mașinii virtuale
- un fișier reprezentând hard disk-ul virtual
  - fișier `.vdi` pentru VirtualBox
  - fișier `.vmdk` pentru VMware
- un fișier de configurare
  - configurații de procesor, memorie, periferice, rețea
  - fișier `.vbox` pentru VirtualBox, format XML
  - fișier `.vmx` pentru VMware, format cheie-valoare

- în general din interfața grafică a VirtualBox sau VMware Workstation/Player
- se configurează
  - numărul de core-uri
  - memoria RAM
  - hard disk-urile (tipuri, câte hard disk-uri)
  - rețeaua
  - alte periferice
- se pot edita fișierele de configurare
- se pot folosi comenzi specifice
  - `vboxmanage` pentru VirtualBox
  - `vmware-vim-cmd`, `vmware-netcfg`, `vmware-vdiskmanager`

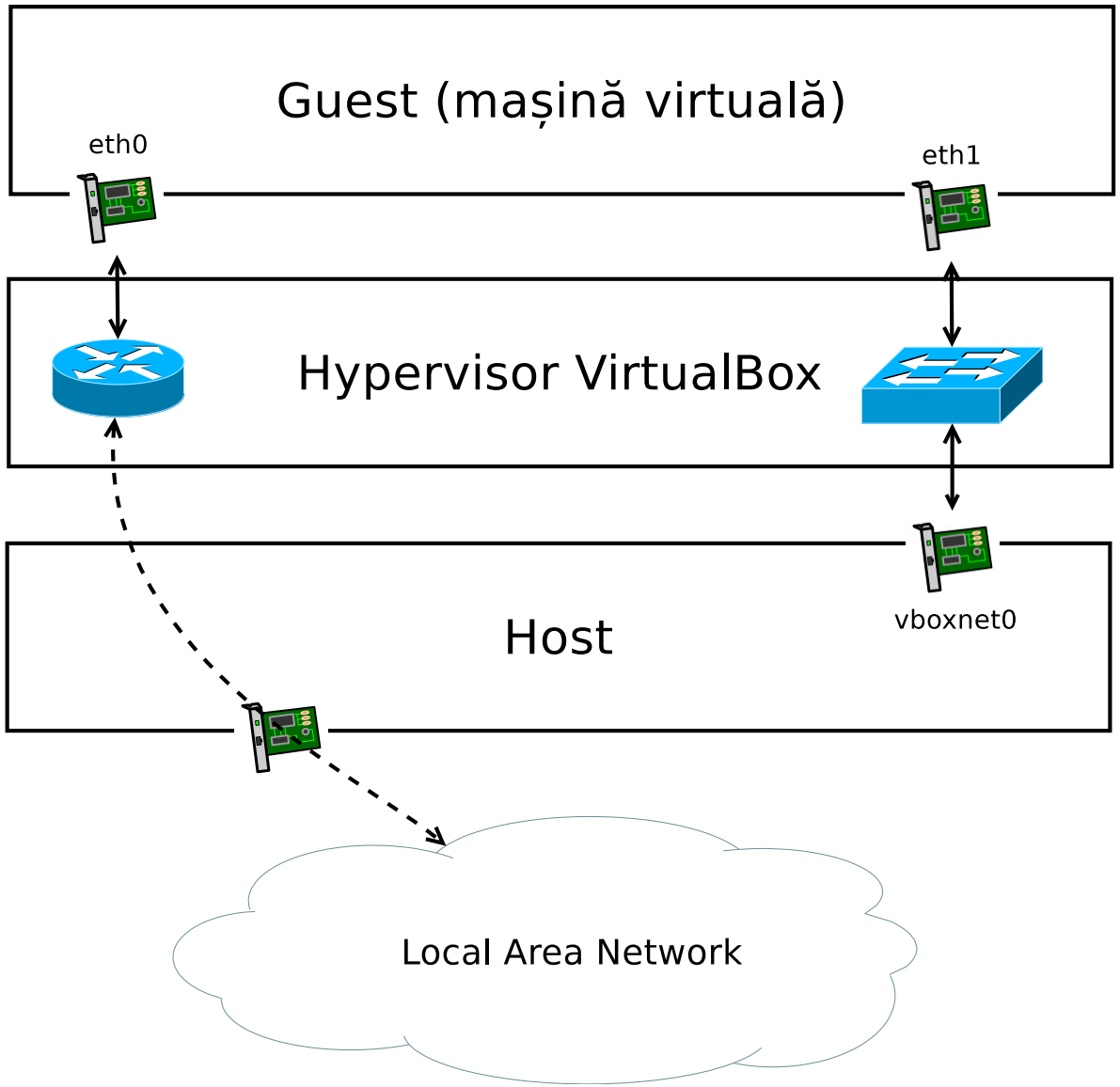
Demo: Afișarea de informații despre mașinile virtuale VirtualBox

Pornirea, oprirea, suspendarea unei mașini virtuale

- din interfața grafică
- din linia de comandă folosind comenzile
  - `vboxmanage` pentru VirtualBox
  - `vmrun` pentru VMware

Configurarea rețelei în mașina virtuală

- configurarea rețelei se face, în general, din interfața grafică
- în general există trei moduri de conectare a mașinii virtuale
  - NAT (*Network Address Translation*): mașina virtuală poate accesa Internet-ul prin intermediul sistemului host
  - host-only networking: mașina virtuală are legătură **doar** cu host-ul, nu poate accesa Internet-ul
  - bridged: mașina virtuală este conectată direct la rețeaua din care face parte host-ul; este accesibilă direct din rețeaua host-ului (de pe alte host-uri)
- în VMware se creează interfețe virtuale pentru fiecare dintre cele trei tipuri de conectare: vmnet0 (bridged), vmnet1 (host-only), vmnet8 (NAT)
- în VirtualBox, în mod implicit se creează interfața virtuală `vboxnet0` pentru host-only
- în VirtualBox mașina virtuală poate fi accesată de pe sistemul fizic (de exemplu prin SSH) doar prin intermediul conexiunii host-only


Guest (mașină virtuală)
eth0
eth1
Hypervisor VirtualBox
Host
vboxnet0
Local Area Network

- din interfața grafică
- se precizează hardware-ul virtual
- se alege capacitate memorie, dimensiune hard disc, tip de conexiune de rețea
- se poate alege un hard disk existent
  - dacă avem doar un fișier `.vdi` sau `.vmdk` putem porni de la acesta în crearea mașinii virtuale
- în general se folosește un fișier `.iso` conținând CD-ROM drive-ul virtual
- se instalează sistemul de operare în mașina virtuală folosind CD-ROM-ul drive-ul virtual

Demo: Crearea unei mașini virtuale în VirtualBox

- se face prin exportare și importare
- *Export/Import Virtual Appliance*
- se folosește format OVF (*Open Virtualization Format*) $\rightarrow$ rezultă un fișier `.ova`
- formatul este interoperabil: se pot exporta mașini în VirtualBox și importa în VMware

Computer Systems: A Programmer's Perspective

- `CS:APP`
- Bryan, O'Hallaron – CMU
- baza unui un curs de la CMU
- carte de ,,sisteme" (systems)
- utilă pentru a ști "what is under the hood"
- trei părți, prima parte detaliază arhitectura sistemului de calcul și cum poate fi folosită pentru construirea de aplicații
- 2nd Edition 2010



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Federico_Faggin_(cropped).jpg

- proiectantul primului procesor comercial (Intel 4004)
- fondator Zilog (Z80 – HC – *Home Computer*)
- a activat în mai multe companii precum Synaptics, Foveon

- Integrated Electronics
- cel mai mare producător de chip-uri
- inventatorul arhitecturii de procesoare x86
- gamă largă de produse hardware: motherboard chips, plăci de rețea, GPU, CPU, embedded CPU
- companie fondată de Gordon Moore (*Moore's Law*) și Robert Noyce
- competiție din partea AMD, Texas Instruments, Nvidia
- pe piața mobile, competiție din partea arhitecturii ARM (Intel Atom)

PandaBoard

- `http://pandaboard.org/`
- plăcuță de dezvoltare pentru platforme embedded și mobile
- în jur de 150-170 USD
- ARM Dual Core 1.2 GHz, 1GB RAM
- rulează Android, Ubuntu, distribuții Linux embedded
- se pot conecta monitor, dispozitive pe USB, expansion board
- similar: Raspberry Pi, Beagle Board, Cubie Board

Cuvinte cheie

- hardware
- placă de bază
- magistrală (*bus*)
- procesor
- memorie (RAM)
- hard disk
- dd
- system on a chip

- mașină virtuală
- *host*
- *guest*
- *hypervisor*
- VMware, VirtualBox
- `.vmdk`, `.vmx`
- `.vdi`, `.vbox`
- `vboxmanage`
- NAT, *host-only*, *bridged*
- Open Virtualization Format

Resurse utile

- Hardware books
  - Randal Bryant, David O'Hallaron – Computer Systems: A Programmer's Perspective
  - Hennessy & Patterson – Computer Architecture: A Quantitative Approach
  - Hennessy & Patterson – Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface
  - Andrew S. Tanenbaum – Structured Computer Organization
- Link-uri
  - `http://computer.howstuffworks.com/hardware-channel.htm`
  - `http://www.linuxhardware.org/`